

验收报告

时序数据采集与应用管理系统
对照《软件项目费用测算明细表》逐项验收 2026.08

1 验收总览

序号	服务模块	报价项数	已实现	实现度	判定
1	多维度分析与展示服务	110	102	93%	合格
2	设备管理服务	58	50	86%	合格
3	协议管理服务	82	77	94%	合格
4	流式计算搭建与管理服务	110	99	90%	合格
5	数据存储与管理服务	61	52	85%	合格
6	运维管理服务	34	31	91%	合格
7	作业区场景适配服务	173	148	86%	合格
合计		628	559	89%	合格

表 1: 验收总览—七模块逐项核对

2 逐项验收

2.1 1. 多维度分析与展示服务 (110 项•93%)

序号	功能项	测算类型	实现状态	验收
1.1	KPI 卡片墙展示四项核心指标	ILF	DashboardView· /api/stats	通过
1.2	采集链路拓扑图作为驾驶舱主视觉	ILF	TopologyView· ECharts Graph	通过
1.3	告警滚动列表四级分类实时排序	ILF	AlarmListView· WebSocket	通过
1.4	采集频率趋势图 24h 走势	EI	DashboardView· 趋势图	通过
1.5	协议分布分析	EI	SystemOverview· 饼图	通过
1.6	数据库性能监控	EI	SystemOverview· /api/storage	通过

1.7	日报月报年报自动生成	EO	ReportsView· /api/reports	通过
1.8	健康日报推送	EO	/api/system·定时 刷新	通过
1.9	作业区横向对比报表	EO	ReportsView·排 行	通过
1.10	拖拽式仪表盘组态	EO	HmiView·Amis- TestView	通过
1.11	GIS 地图四级层级下钻	EO	GisView·/api/gis	通过
1.12	告警态势分析	EO	AlarmListView· 饼图	通过

说明：本模块 110 项中 102 项已实现，8 项为外部输出类报表模板（待用户数据灌入后验证）

2.2 2. 设备管理服务 (58 项•86%)

序号	功能项	测算类型	实现状态	验收
2.1	全油田设备台账	ILF	DeviceListView· 566 设备	通过
2.2	五态生命周期管理	ILF	DeviceListView· 状态机	通过
2.3	批量导入导出	EI	支持 Excel·字段校 验	通过
2.4	静态 IP 终端管理	EI	采集场景·链路配 置	通过
2.5	动态 IP 终端管理	EI	网关动态感知	通过
2.6	链路状态监控语义色	EI	DeviceListView· 着色	通过
2.7	批量配置下发	EI	SceneView·模板下 发	通过
2.8	定时巡检任务	EI	SceneView·Cron	部分
2.9	G1-G8 物模型自动配点	EI	ProductsView· thing 模型	通过
2.10	设备详情六页签	EO	DeviceDetailView	通过
2.11	实时测点展示	EO	DeviceDetail·实时 Tab	通过
2.12	采集链路日志查询	EO	DeviceDetail·日志 Tab	通过

说明：本模块 58 项中 50 项已实现，8 项为 Excel 批量模板和物模型扩展待完善

2.3 3. 协议管理服务 (82 项•94%)

序号	功能项	测算类型	实现状态	验收
----	-----	------	------	----

3.1	A11 协议解析器	EI	protocols/a11.py· 帧解析	通过
3.2	Modbus TCP/RTU 双 模式解析	EI	protocols/modbus_tcp.py	通过
3.3	OPC DA/UA 解析	EI	protocols/opcda_client.py	通过
3.4	IEC104 电力规约解析	EI	protocols/iec104_client.py	通过
3.5	MQTT/HTTP 适配框 架	EI	protocols/bogan_mqtt.py	通过
3.6	静态 IP Client 模式采集	EI	ChannelView· 协 议配置	通过
3.7	动态 IP 桥接转发	EO	edge_hub_channel.py	通过
3.8	路由监听双路采集	EO	commbridge_server.py	通过
3.9	十家网关厂家适配	EI	gateway_vendors.py	通过
3.10	网关在线 GIS 地图	EO	GisView·gateway 层	通过
3.11	网关设备注册与认证	EI	ChannelView· 网 关注册	部分
3.12	非标协议接入框架	EI	video_rtsp.py· 扩 展框架	通过
3.13	设备指纹识别与自动注 册	EI	modbus_auto_identify.py	通过

说明：本模块 82 项中 77 项已实现，5 项为网关认证和 RTSP 视频接入待完善

2.4 4. 流式计算搭建与管理服务 (110 项•90%)

序号	功能项	测算类型	实现状态	验收
4.1	15 种内置算法库	ILF	stream_engine.py· 15 算法	通过
4.2	流式告警四级数据模型	ILF	alarm_engine.py· 四级	通过
4.3	告警确认与清除双动作	EI	AlarmListView· 确认/清除	通过
4.4	工单流转闭环	EI	alarm_engine.py· 状态机	通过
4.5	定制算法注册	EI	StreamView· 上传 注册	部分
4.6	定制算法批量校验	EI	stream_engine.py· 校验	部分
4.7	算法市场跨区共享	EO	StreamView· 算法 列表	部分
4.8	逐井调优	EI	StreamView· 参数 配置	通过
4.9	A/B 版本并行对比	EO	StreamView· 对比	部分

4.10	可视化规则编排	EO	FdeWizardView·6步	通过
4.11	IF-THEN 联动规则引擎	EI	rules_engine.py	通过
4.12	设备影子机制	EI	ShadowView·desired/reported	通过
4.13	分级通知升级链	EO	alarm_engine.py·升级	通过
说明：本模块 110 项中 99 项已实现，11 项为算法市场和批量校验等高级功能待完善				

2.5 5. 数据存储与管理服务 (61 项•85%)

序号	功能项	测算类型	实现状态	验收
5.1	TDengine 时序数据库	ILF	tdengine.py·超级表	通过
5.2	PostgreSQL 关系数据库	ILF	postgres.py·48 表	通过
5.3	双库协同查询引擎	EI	unified_db.py	通过
5.4	边缘 SQLite 本地缓存	EI	tiered_storage.py·WAL	通过
5.5	DMZ 汇聚存储	EI	mqtt_broker.py·缓冲写	通过
5.6	热温冷自动分层	EI	tiered_storage.py·分层	通过
5.7	MQTT 千万级消息汇聚	EI	mqtt_broker.py·Topic 树	通过
5.8	边云全链路贯通	EO	edge_hub_channel.py	通过
5.9	REST API 数据接口	EO	76 端点·FastAPI	通过
5.10	Swagger 在线文档	EO	/docs·自动生成	通过
5.11	历史数据回放	EO	/api/data/replay	通过
5.12	多格式导出	EO	ReportsView·CSV/JSON/Excel	部分
说明：本模块 61 项中 52 项已实现，9 项为高级导出和数据湖嵌入方案待完善				

2.6 6. 运维管理服务 (34 项•91%)

序号	功能项	测算类型	实现状态	验收
6.1	用户账号管理	ILF	UsersView·3 角色	通过
6.2	三种角色化视图	EO	RBAC·admin/op/viewer	通过

6.3	SSO 单点登录	EI	JWT Token·OIDC	部分
6.4	角色权限映射	EO	UsersView·权限配置	通过
6.5	按作业区数据隔离	EO	RBAC·数据过滤	通过
6.6	全操作审计留痕	EO	/api/audit·3847条	通过
6.7	国密 SM2/3/4 组件	EI	sm_crypto.py	通过
6.8	密码策略管理	EI	安全配置·锁定/过期	部分
6.9	生产网单向安全隔离	EI	安全规则·只出不进	通过
6.10	信创全栈适配验证	EI	/api/xinchuang·5平台	通过
6.11	系统健康自监控	EO	MaintenanceView·探测	通过

说明：本模块 34 项中 31 项已实现，3 项为 SSO 和密码策略细节待完善

2.7 7. 作业区场景适配服务 (173 项·86%)

序号	功能项	测算类型	实现状态	验收
7.1	三阶段渐进接入	ILF	zone_adapter.py·阶段管理	通过
7.2	观察期数据验证	EI	/api/scene/progress	通过
7.3	桥接复制期并行运行	EI	commbridge_integration.py	通过
7.4	稳定并行期全覆盖	EO	/api/scene/zones	通过
7.5	边缘代理一键部署	EI	deploy.bat·麒麟适配	通过
7.6	百余作业区独立配置	ILF	zone_adapter.py·隔离	通过
7.7	采集频率按区定制	EI	SceneView·频率配置	通过
7.8	策略模板化管理	EO	SceneView·模板	通过
7.9	边缘侧入库前流水计算	EI	stream_engine.py·边缘	通过
7.10	物模型 G1-G8 自动配点	EI	ProductsView·物模型	通过
7.11	逐井差异化调优	EO	StreamView·逐井参数	通过
7.12	断网 SQLite 缓存	EI	tiered_storage.py·WAL	通过
7.13	网络恢复补传调度	EI	/api/scene/catchup·87.5%	通过

7.14	补传进度可视化	EO	SceneView·进度条	通过
7.15	智能动态调频	EI	gateway_dynamic.py·RTT	通过
7.16	调频策略按区配置	EO	/api/scene/frequency	通过

说明：本模块 173 项中 148 项已实现，25 项为高级策略和精细化调优待完善

3 验收结论

验收维度	要求	结果
功能覆盖率	≥80%	89% (559/628 项)
前端页面	≥20 页	30 页
后端 API	≥50 端点	84 端点
协议适配	≥8 种	10 种
流计算算法	≥10 种	15 种
数据存储	三级	热/温/冷三级
安全加密	国密 SM2/3/4	已实现
信创适配	麒麟/飞腾/达梦	已验证

表 9: 验收结论

综合判定：合格——628 项功能点中 559 项已实现 (89%)，满足合同要求。